دراسة بروتوكولات الاتصال بين الروبوتات

مشروع سرب روبوتات ذكي تعاوني

1.آلية الاتصال باستخدامROS 2 Topics

توفّر ROS 2 إطار عمل برمجياً لبناء تطبيقات الروبوتات .وتُعد Topics إحدى آليات الاتصال الأساسية فيه، وهي مناسبة لتبادل البيانات المتدفقة مثل موقع الروبوت وسرعته وقراءات المستشعرات وحالة المهمة وأوامر التنسيق.

تعتمد Topics نمط الناشر/المشترك :(Publish/Subscribe) تنشر عقدة (Publisher) رسالة ضمن موضوع ذي اسم ونوع محددين، ويمكن لكل عقدة مهتمة الاشتراك بالموضوع نفسه (Subscriber) لاستقبال الرسالة .لا يحتاج الناشر عادةً إلى معرفة هوية المشتركين، ولا يحتاج المشترك إلى تحديد ناشر بعينه كي يستقبل البيانات؛ وهذا يفصل بين الطرفين على مستوى الاستخدام، وليس ضماناً لإخفاء هوية المصدر أو إخفاء الهوية أمنياً.

مثال تطبيقي :ينشر كل روبوت حالته على موضوع مثلrobot_1/state ، ويمكن لبقية الروبوتات الاشتراك في موضوعات الحالة أو التنسيق المناسبة . ويجب توحيد أسماء الموضوعات وأنواع الرسائل ووحدات القياس ومعدل النشر، مع ضبط سياسة جودة الخدمة QoS بحسب أهمية البيانات.

تستخدم ROS 2 عادةً وسيط DDS مع نقل .DDSI-RTPS تتيح سياسة Reliable إعادة المحاولة بهدف تحسين موثوقية التسليم، بينما تتيح Best Effortتجنب كلفة إعادة الإرسال في بعض التطبيقات التي تكون فيها حداثة البيانات أهم من وصول كل عينة .يعتمد الاختيار الصحيح على نوع الرسالة وحمل الشبكة.

2. . كيف تتكامل ROS 2 مع شبكة الروبوتات؟

تنبيه أساسي Topics :في ROS 2 ليست بديلاً عن Wi□Fi أوWi□Fi Mesh ؛ فهي آلية اتصال على مستوى البرمجيات تعمل فوق شبكة توفر اتصال IP.تقوم Wi□Fi أو Mesh بتوفير الوصلة اللاسلكية، بينما تنظّم ROS 2 نشر الرسائل واكتشاف الأطراف وتبادلها بين العقد.

في البنية المقترحة، يتصل حاسوب أو وحدة معالجة كل روبوت بشبكة Wi□Fi نفسها أو بشبكة Mesh مهيأة لتوجيه حركة IP بين العقد .تعمل عقد ROS 2على وحدات المعالجة، ثم تتبادل الرسائل عبر .DDS/RTPS يجب التحقق من عناوين الشبكة والجدار الناري وإعداد ROS_DOMAIN_ID وتوافق QoS، كما ينبغي التأكد من أن الشبكة لا تمنع حركة multicast التي قد تُستخدم في اكتشاف العقد.

إذا كان الروبوت يعتمد على متحكم دقيق لا يشغّل ROS 2 مباشرةً، فيمكن إضافة حاسوب صغير أو بوابة اتصال تعمل كجسر بين المتحكم و .ROS 2 عندها تنتقل البيانات من الحساسات والمتحكم إلى عقدROS 2 ، وبالعكس بالنسبة إلى أوامر الحركة، وفق واجهة واضحة ومحددة.

3.التمييز بين طبقات الاتصال

أمثلة	ما الذي يقدمه؟	هل يُقارن مباشرةً مع ROS 2 Topics؟	الطبقة
Bluetooth ،Wi□Fi LE، Zigbee/IEEE 802.15.4، ESP□NOW	نقل البتات والإطارات لاسلكياً؛ التردد ومعدل الراديو والمدى والطاقة تتأثر بالعتاد والبيئة.	لا .هذه تقنيات وصلة لاسلكية، ويمكن أن تكون أساساً تنقل فوقه البرمجيات.	طبقة الراديو/الوصول للشبكة
IP، UDP، TCP	عنونة الأجهزة ونقل البيانات بين التطبيقات، مع اختلاف خصائص الاعتمادية والتحكم بالتدفق.	ليست في المستوى نفسه؛ تعمل أسفل.ROS 2/DDS	طبقة الشبكة والنقل
ROS 2 Topicsمع DDS/RTPS، MQTT ، Zenoh	تنظيم الرسائل والاشتراك والاكتشاف والتوجيه أو الوساطة بحسب التقنية.	نعم، هذه مقارنة أقرب إلى مستوى البرمجيات، مع ملاحظة اختلاف النموذج والبنية.	طبقة وسيط الرسائل/التطبيق

4. .مقارنة تقنيات الاتصال اللاسلكي بين الروبوتات

الأرقام التالية قيم مرجعية تقريبية للمقارنة الأولية وليست ضمانات أداء؛ إذ يتغير الأداء باختلاف معيار الجهاز وإصدار البروتوكول والهوائي والقدرة المرسلة والعوائق والتداخل وحجم الرسائل .لذلك يجب قياس التأخير والطاقة والمدى الفعلي على الأجهزة التي سيستخدمها المشروع.

التقنية	التردد/عرض القناة	معدل البيانات الاسمي	الحمولة القصوى/الإطار	التأخير التقريبي	الطاقة والطوبولوجيا	المدى التقريبي العملي	ملاحظات للمشروع
WiFi (مثلاً 2.4 GHz)	نطاق 2.4 GHz؛ عرض القناة غالباً 20 أو 40 MHz حسب المعيار والإعداد	من عشرات Mbps إلى مئات Mbps أو أكثر حسب الجيل؛ لا يوجد رقم واحد لكل Wi□Fi	لا يوجد حد عام واحد على مستوى ROS؛ حجم الإطار و MTU يعتمدان على الطبقات والإعدادات	عادةً بضعة msعلى شبكة محلية جيدة، وقد يرتفع مع الازدحام وإعادة الإرسال	استهلاك متوسط إلى مرتفع نسبياً؛ بنية نجمية عبر نقطة وصول	عشرات الأمتار داخل المباني؛ قد يزيد في خط نظر مفتوح	ملائم لتشغيل ROS 2/DDSعلى أجهزة الروبوتات المتصلة بشبكة IP.
WiFi Mesh	عادةً 2.4 أو 5 GHz بحسب الجهاز؛ القنوات 20/40/80 MHzوفق النظام	يعتمد على معيار Wi□Fi وعدد القفزات؛ السعة الفعلية تقل غالباً مع الترحيل اللاسلكي	مثلWi□Fi ؛ لا يوجد رقم مستقل ثابت للـMesh	عدة ms وقد يزيد مع كل قفزة والازدحام	استهلاك متوسط/مرتفع؛ شبكة متعددة العقد	تغطية أوسع من نقطة منفردة إذا توزعت العقد جيداً	مفيد إذا لم تكن كل الروبوتات ضمن تغطية نقطة وصول واحدة؛ يلزم اختبار أثر القفزات.
ESP NOW	يعمل ضمن نطاق راديو 2.4 GHz في أجهزة ESP32 الشائعة	يتأثر بإصدار PHY؛ المعدل الفعلي أقل من Wi□Fi الكامل	حمولة محدودة؛ ذُكرت حدود مختلفة بحسب الإصدار، لذا يجب التحقق من إصدار ESP□IDF المستخدم	قد يكون منخفضاً لرسائل قصيرة؛ يتأثر بالتطبيق والعوائق	قد يكون أخف من Wi□Fi الكامل؛ اتصال مباشر أو مجموعة بحسب التطبيق	عشرات الأمتار غالباً؛ يتغير بشدة حسب اللوحة والهوائي والعوائق	مناسب لرسائل قصيرة بين لوحات ESP، لكنه لا يستبدل شبكة IP تقليدية لتشغيل DDS/ROS 2مباشرةً.
Bluetooth LE	نطاق ISM 2.4 GHz؛ قنوات راديوية ضيقة متباعدة	يعتمد على PHY؛ من 1 Mbps في LE 1Mإلى 2 Mbps في LE 2Mأو معدلات أقل عند استخدام Coded PHY	لا يوجد رقم واحد صالح لكل إصدار ونمط؛ يعتمد على MTU وخصائص الاتصال	يتوقف على connection interval والإعدادات؛ قد يكون بعشرات ms في الإعدادات الشائعة	منخفض الطاقة؛ اتصال مباشر غالباً، و Meshعبر ملف منفصل	عشرات الأمتار؛ قد يطول المدى باستخدام Coded PHY	مناسب لبيانات صغيرة وحساسات؛ ليس الخيار الأبسط لربط ROS 2عبر IPدون بوابة.
Zigbee / IEEE 802.15.4	2.4 GHz؛ 16قناة تقريباً بعرض 5 MHzلكل قناة	250 kbps خام في 2.4 GHz	إطار MAC الأقصى 127 بايت في IEEE 802.15.4 قبل خصم الرؤوس والأمان والحمولة المفيدة	عادةً عشرات msوقد يزيد في الشبكات المتداخلة وإعادة الإرسال	منخفض الطاقة؛ شبكة نجمية أو شجرية أو Meshحسب المكدس	عشرات الأمتار لكل وصلة؛ يمكن توسيع التغطية عبر الترحيل	مفيد لرسائل تحكم/استشعار صغيرة؛ يتطلب تكاملاً أو بوابة إلى ROS 2/IP.
Bluetooth Mesh	يعتمد على Bluetooth	يعتمد على PHY	يعتمد على صيغة الرسالة وطبقات	قد يرتفع مع الترحيل وعدد العقد؛ يُقاس	منخفض إلى متوسط بحسب دور العقدة؛	تغطية ممتدة عبر عقد الترحيل؛	يفيد في شبكات رسائل منخفضة

	LEضمن 2.4 GHz	وآلية الترحيل؛ لا يُعبّر عنه برقم PHY واحد كافٍ للأداء	البروتوكول؛ لا يوجد حد واحد مناسب لكل التطبيقات	في الشبكة المستهدفة	ترحيل متعدد العقد	المدى بين عقدتين يعتمد على البيئة	الطاقة، لكنه لا يوفر تكامل ROS 2 تلقائياً.

5.مقارنة على مستوى البرمجيات ROS 2 Topics وما يقاربها

لا يصح وضع ROS 2 Topics في جدول واحد مع تقنيات راديو مثل Wi□Fi أو .Zigbee للمقارنة على مستوى البرمجيات، تُقارن مع أنظمة وسيط الرسائل أو نقل البيانات مثل MQTT وZenoh، مع الانتباه إلى أن كل خيار قد يستخدم ناقلاً شبكياً مختلفاً تحته.

المعيار	ROS 2 Topics (غالباً DDS/RTPS)	MQTT	Zenoh
نموذج الاتصال	Publish/Subscribe؛ اكتشاف وتبادل بين عقد ROS 2، وعادةً دون وسيط مركزي في الإعدادات الشائعة.	Publish/Subscribe عبر وسيط Broker ؛ ينشر العميل والوسيط يوزع الرسائل للمشتركين.	نشر/اشتراك واستعلامات وتوجيه؛ يمكن تشغيله بنمط peer-to-peer أو عبر routers بحسب البنية.
الاعتمادية وجودة الخدمة	سياسات QoS مثل Reliable و Best Effort و Durability و Deadline بحسب التنفيذ.	مستويات QoS 0 و 1 و2؛ تختلف الضمانات والكلفة بحسب المستوى والوسيط والعميل.	سياسات نقل وموثوقية قابلة للضبط بحسب الإعداد والتنفيذ.
زمن التأخير	لا يوجد رقم ثابت؛ يتأثر بالشبكة وحجم الرسائل وإعداد DDS.	يتأثر بوجود Broker وجودة الشبكة وQoS؛ قد يضيف المرور عبر الوسيط زمناً إضافياً.	يعتمد على نمط التشغيل والتوجيه والناقل والشبكة.
الحمولة ومعدل النقل	لا يوجد حد عام واحد؛ تحدده الرسالة و DDS والناقل وذاكرة الأجهزة.	لا يوجد رقم واحد مستقل؛ حدود الرسائل والأداء تعتمد على الإصدار والوسيط والعميل.	لا يوجد رقم واحد؛ يتأثر بالنقل والإعدادات وحجم البيانات.
التوسع والطوبولوجيا	ملائم لتطبيقات الروبوتات متعددة العقد؛ يتطلب إعداداً صحيحاً للشبكة واكتشاف DDS.	التوسع غالباً عبر Broker؛ يتطلب توفير الوسيط وإدارته.	يدعم بنى مرنة وتوجيه البيانات بين الشبكات، مع ضرورة تصميم البنية واختبارها.
التكامل مع ROS 2	تكامل أصلي وهو الخيار المباشر لتبادل حالة الروبوتات والبيانات الحية وأوامر التنسيق ضمن ROS 2.	يحتاج عادةً إلى جسر MQTT–ROS 2 أو تكامل إضافي.	يمكن دمجه عبر واجهات أو جسور بحسب البنية والإصدارات المستخدمة.
أنسب استخدام مبدئي	تبادل حالة الروبوتات والبيانات الحية وأوامر التنسيق ضمن ROS 2.	ربط الأنظمة والخدمات ولوحات المراقبة والاتصالات عبر وسيط، خاصةً خارج شبكة الروبوتات.	توجيه مرن للبيانات بين الشبكات أو الخدمات عند الحاجة إلى بنية اتصال أوسع.

6.الاستنتاج والاختيار المبدئي للمشروع

إذا كانت الروبوتات تحتوي على حواسيب أو وحدات معالجة قادرة على تشغيل ROS 2 ، وكان المطلوب تبادل الموقع والحالة والسرعة وأوامر التنسيق، فالاختيار المبدئي العملي هو Wi□Fi كوسيلة اتصال IP ، مع استخدام ROS 2 Topics و DDS/RTPS لتنظيم الرسائل .ويمكن الانتقال إلى Wi□Fi Mesh إذا أثبتت التجارب أن التغطية أو تعدد القفزات يتطلب ذلك.

إذا كانت الروبوتات تعتمد على لوحات ESP32 وتحتاج رسائل قصيرة جداً مع متطلبات طاقة أو بساطة خاصة، فيمكن اختبار ESP□NOW كقناة مساعدة، مع الإقرار بأنه لا يستبدل شبكة IP اللازمة لتشغيل DDS/ROS 2 مباشرةً وقد يحتاج إلى جسر برمجي .أما Bluetooth LE و Zigbee فيناسبان كثيراً من حالات البيانات الصغيرة أو الحساسات منخفضة الطاقة، لكنهما يحتاجان إلى تكامل إضافي إذا كان المطلوب تشغيل ROS 2 عبر IP.

هذا ترشيح أولي وليس نتيجة اختبار نهائية .يوصى بتجربة ميدانية باستخدام عدد الروبوتات المتوقع وبنفس حجم الرسائل ومعدل النشر، وتسجيل معدل النقل الفعلي والتأخير وفقد الرسائل واستهلاك الطاقة ومدى الاتصال .كما يجب توثيق طراز اللوحة والهوائي وإصدار البرمجيات وإعدادات الشبكة وظروف الاختبار قبل اعتماد القرار النهائي.

7.المراجع

1. ROS 2 Documentation — Topics: https://docs.ros.org/en/rolling/Concepts/Basic/Interfaces-Topics-Services-Actions.html

2. ROS 2 Design — Quality of Service: https://design.ros2.org/articles/qos.html

3. ROS 2 Design — Middleware Interface: https://design.ros2.org/articles/ros_middleware_interface.html

4. Espressif — ESP-NOW Programming Guide: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html

5. Espressif FAQ — ESP-NOW throughput and payload notes: https://github.com/espressif/esp-faq/blob/master/docs/en/application-solution/esp-now.rst

6. Bluetooth SIG — Bluetooth LE primer: https://www.bluetooth.com/bluetooth-le-primer/

7. Connectivity Standards Alliance — Zigbee FAQ: https://csa-iot.org/all-solutions/zigbee/zigbee-faq/

8. Wi□Fi Alliance — Discover Wi□Fi: https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi

9. OASIS — MQTT Standard: https://mqtt.org/mqtt-specification/

10. Eclipse Zenoh — Documentation: https://zenoh.io/docs/

ملاحظة حول الأرقام :الأرقام الاسمية الخاصة بمعايير الراديو أو الحمولة مستندة إلى الوثائق المشار إليها؛ أما مدى الاتصال والطاقة والتأخير الفعلي فتتوقف على العتاد والبيئة، ولذلك ينبغي تقديمها كتقديرات أولية أو قياسات موثقة لا كحقائق ثابتة.